أولويات الدعم

ترتيب أولويات التبرعات حسب **حاجة الأسرة الآن** و**مخاطر الأزمة القريبة** — للوصول إليها قبل أن تقع الأزمة

إعداد: مرام المطيري | ريم المطيري

أكتوبر 2026 · تحليل بيانات وتعلّم آلة قابل للتفسير · بيانات حقيقية: مسح الأسرة السعودية 2023 · أسر حقيقية في الموقع · اختبار على 2,973 أسرة و120 ألف شخص

المعيار 1 — سؤال القطاع غير الربحي والقرار

طلبات كثيرة، وميزانية محدودة، ونصل غالبًا بعد الأزمة

المقارنة صعبة

دراسة الحالات يدوية، والترتيب يعتمد على التقدير الشخصي.

نصل متأخرين

الترتيب حسب العجز الحالي يؤخّر الأسرة الهشّة حتى تُفصل كهرباؤها أو تتعثر في قسطها.

التوزيع يحتاج تبريرًا

المتبرعون والأسر يسألون: لماذا هذه الأسرة أولًا؟

السؤال: أي الأسر ندعم أولًا هذا الشهر، وأيها نصل إليه **وقائيًا**، بطريقة عادلة ومفسَّرة يبقى فيها القرار للجمعية؟
القرار: ترتيب الأسر (عالية / متوسطة / منخفضة) + توزيع الميزانية، ويعتمده المسؤول عن التوزيع.

الحل: من ملف Excel إلى قرار مفسَّر في دقيقة

1

ارفع ملف Excel

قالب جاهز بقوائم منسدلة. يُقرأ في الذاكرة ثم يُهمل، **فلا يُخزَّن شيء**.

←

2

تنظيف موثّق

تصحيح الأرقام والإملاء، ورفض المكرر والمستحيل، مع تقرير لكل صف.

←

3

درجتان + نموذج

الحاجة الآن و**مخاطر الأزمة**، ثم أولوية من نموذج قابل للتفسير.

←

4

قرار المسؤول

يراجع ويعدّل ويوزّع الميزانية، ثم يصدّر Excel وPDF.

18

حقلًا: الطلاب حسب المرحلة، والديون والقسط، والإيجار والفواتير

12

ميزة مختارة بالتحليل

89%

F1 للنموذج المختار

40

اختبارًا آليًا ناجحًا

لماذا درجتان؟ أسرتان في الشهر نفسه

الأسرة (أ): عجز واضح الآن

دخل تقاعد ثابت 2,800 · مصروفات 5,000 · مسكن ملك · بلا دين · خدمات منتظمة

الحاجة **40** · المخاطر **16**

منخفضة متابعة دورية

الأسرة (ب): «تتدبّر أمورها» لكنها هشّة

دخل متقطع 6,400 · إيجار 2,000 · دين 24,000 بقسط 800 · الكهرباء تنقطع

الحاجة **29** · المخاطر **56**

متوسطة وقاية مبكرة

الترتيب التقليدي يرى (أ) فقط. درجة **المخاطر** تكشف (ب) قبل أن يتحوّل الدين والانقطاع إلى أزمة.

لكن بوزن 50/50 تأتي (أ) منخفضة رغم عجز 2,200 ريال. **هذا قرار قيمي للجمعية**، والأوزان قابلة للتعديل من مكان واحد.

خمسة أنواع حقيقية من البيانات، ونوع تجريبي لتعليم النموذج فقط

مسح الأسرة السعودية 2023 (حقيقي)	دخل الأسرة الشهري
كل الأسر السعودية	18,056
ربّ الأسرة مطلّق	12,143 **(-33%)**
ربّ الأسرة أرمل	11,082 **(-39%)**
مسكن من جمعية خيرية	10,004 **(-45%)**
وسيط دخل الفرد (خط المقارنة في الأداة)	2,896

حقيقية **مسح FIES: 41,544 أسرة**

هيئة الإحصاء الفلبينية (CC0): **200 أسرة معرّضة للفقر في الموقع** وملفات Excel.

حقيقية **2,973 أسرة + 120 ألف شخص**

مستوى الفقر (بنك التنمية للبلدان الأمريكية) والتعثّر المالي بعد سنتين: **لاختبار الدرجتين**.

تجريبية **3,000 أسرة**

لتعليم النموذج فقط، لأن بيانات الأسر السعودية الفردية سرية. 13 مرجعًا موثّقًا.

المعيار 2 — جودة تنظيف البيانات

تنظيف لا يغيّر شيئًا بصمت

- «٣٬٥٠٠ ريال» ← **3500**
- «ايجار» = «إيجار»، و«راتب» = «ثابت»
- الفارغ في الديون والفواتير ← صفر (مُسجَّل)
- رفض: رمز مكرر، وطلاب أكثر من الأفراد، وقيمة مجهولة
- القيم الشاذة تُقبل وتُعلَّم **للتحقق**

25/29
صفًا مقبولًا

8
صُحّحت تلقائيًا

4
رُفضت بسبب واضح

0
مخالفات في 3,000 أسرة

تقرير تنظيف «sample_messy.xlsx» إخفاء

صفوف مقروءة	مقبولة	صُحّحت تلقائيًا	للتحقق	مرفوضة	صفوف فارغة تُجوهلت
29	25	8	1	4	1

▼ تفاصيل كل تعديل ورفض (13)

الصف	العمود	القيمة في الملف	الإجراء	التفصيل
2	الدخل الشهري	٨٢٤٧ ريال	صُحّح	حُوّلت إلى الرقم 8,247
3	المصروفات المعيشية	13,383	صُحّح	حُوّلت إلى الرقم 13,383
5	حالة صحية مزمنة أو إعاقة	نعم ✓	صُحّح	وُحّدت إلى «نعم»
6	مصدر الدخل	راتب	صُحّح	وُحّدت إلى «ثابت»
7	فواتير الخدمات الشهرية		صُحّح	خانة فارغة اعتُبرت صفرًا
8	الكهرباء	مفصول احيانا	صُحّح	وُحّدت إلى «متقطع»
9	رمز الأسرة	PHL-25218	رُفض	الرمز مكرر (ورد أولًا في الصف 8). حُذف الصف المكرر.
10	طلاب المرحلة الابتدائية	3.0	رُفض	مجموع الطلاب يجب أن يكون أقل من عدد أفراد الأسرة.
11	الدخل الشهري	غير معروف	رُفض	«غير معروف» ليس رقمًا.
12	الحالة السكنية	خيمة	رُفض	قيمة غير معروفة «خيمة». القيم المقبولة: ملك، إيجار، مأوى أو سكن غير مستقر
13	الدخل الشهري	95000	للتحقق	قيمة مرتفعة بشكل غير معتاد — يُرجى التحقق منها
14	رمز الأسرة		صُحّح	لا يوجد رمز — أُعطي الرمز F-0014
16	إجمالي الديون الحالية	١٢٬٠٠٠	صُحّح	حُوّلت إلى الرقم 12,000

ما الذي يرفع الأولوية؟

أقوى المؤشرات

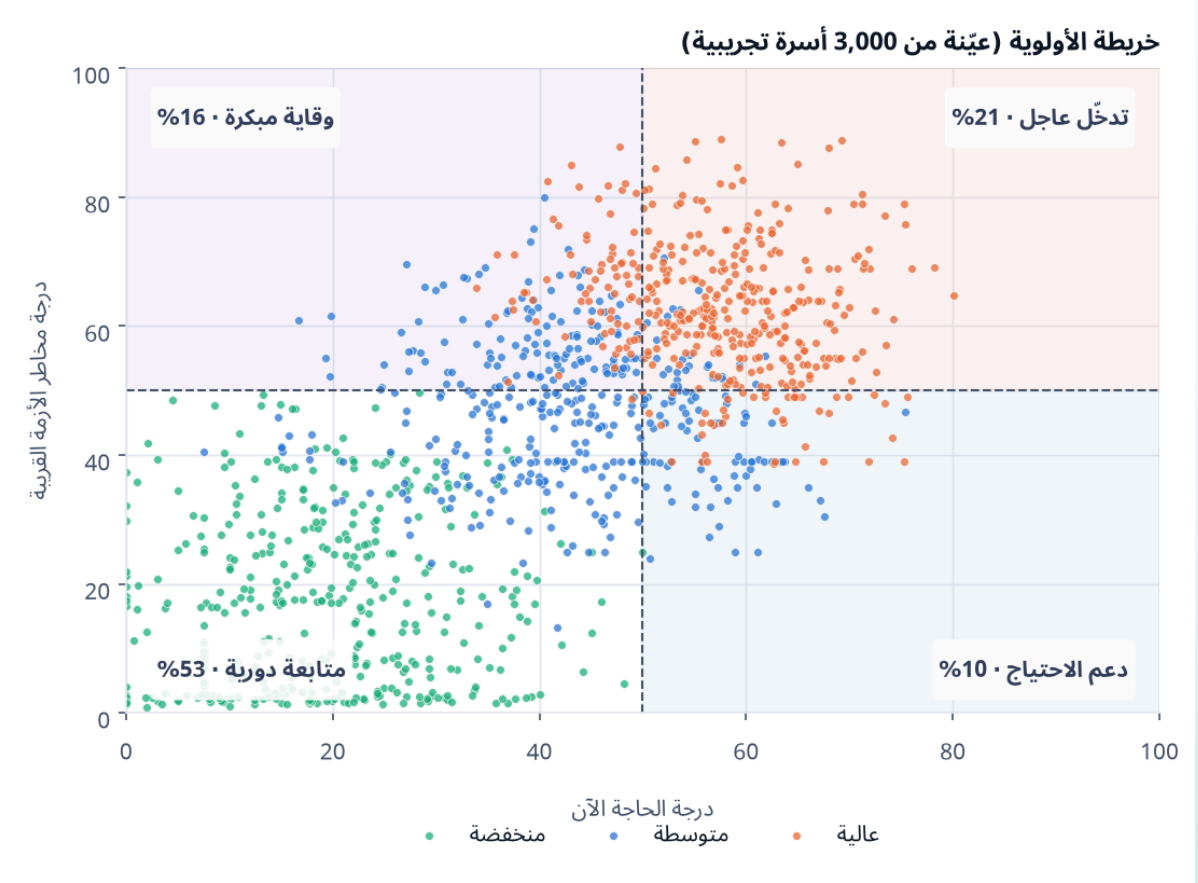
الفائض أو العجز (MI = 0.59)، ودخل الفرد مقارنة بالوسيط السعودي (0.43)، وعبء الإيجار والفواتير (0.30)، ومصدر الدخل (0.22).

وقاية مبكرة 16%

حاجتهم الحالية أقل من 50، لكن مخاطرهم مرتفعة. 99% منهم حصلوا على أولوية متوسطة أو عالية.

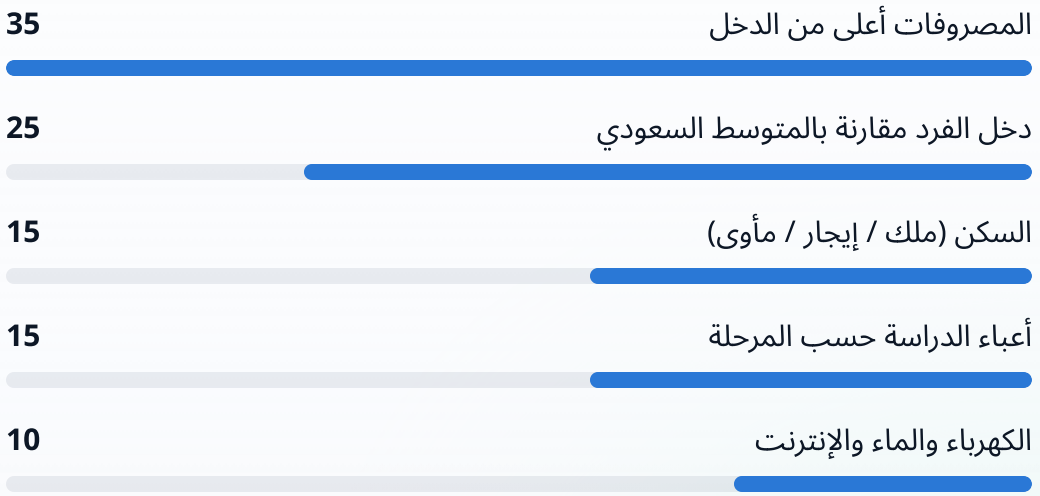
12 ميزة من 19

استبعاد المكرر (ارتباط > 0.8)، واختيار الأوضح تفسيرًا من كل مجموعة.

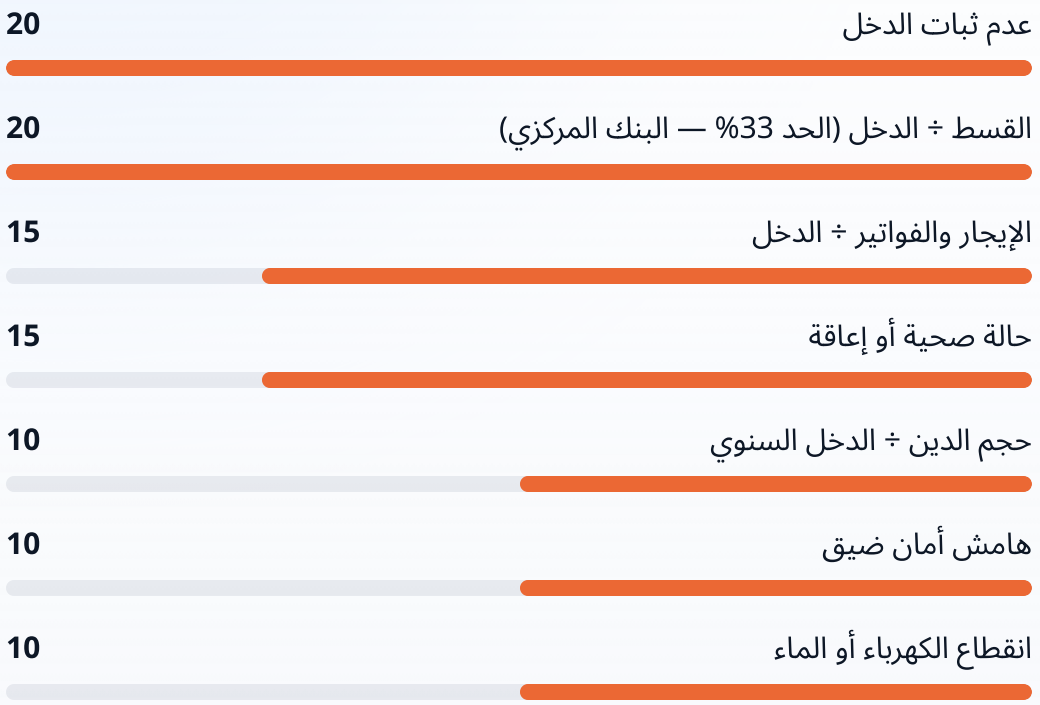


درجتان بأوزان معلنة: كل نقطة لها سبب

الحاجة الآن (من 100)



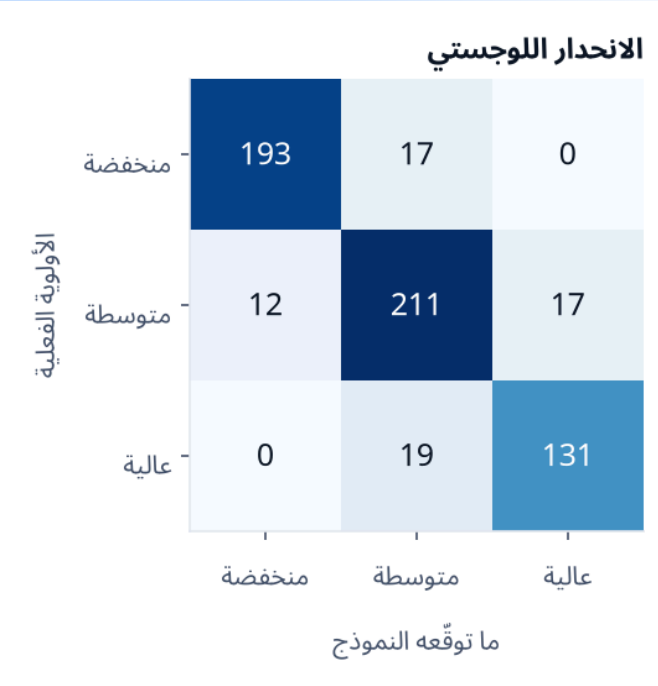
مخاطر الأزمة القريبة (من 100)



المعيار 3 — صحة التحليل

نموذج يمكن شرحه، لا «صندوق أسود»

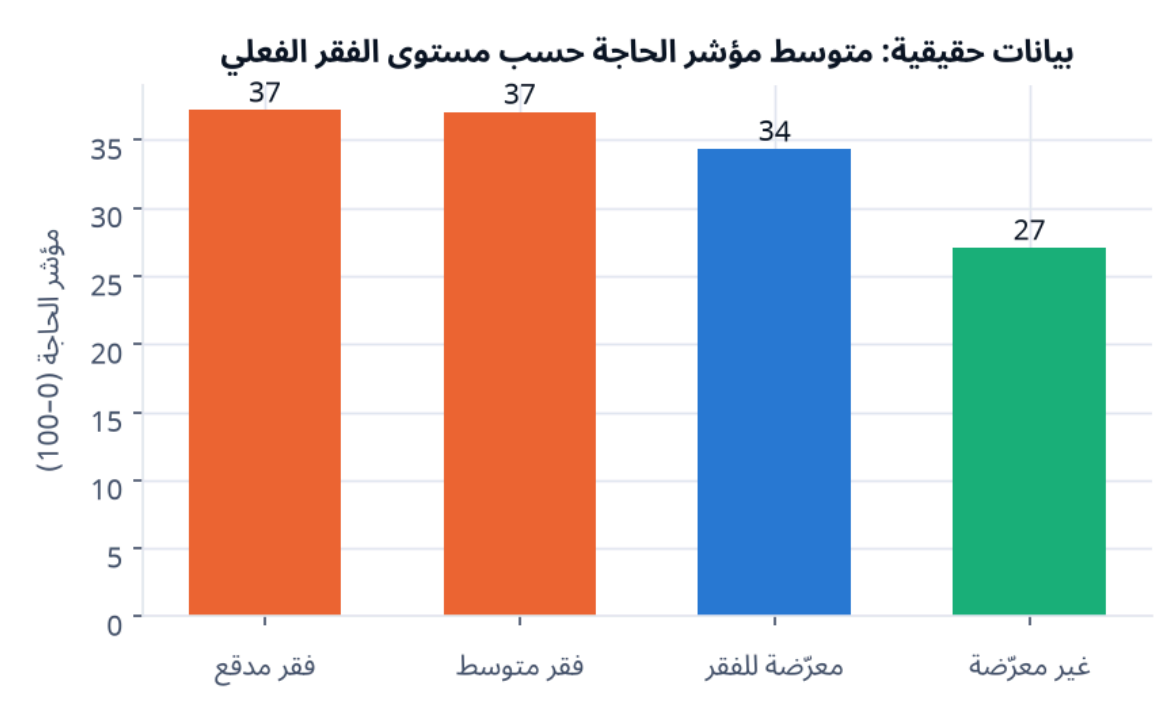
600 أسرة اختبار	شجرة القرار	الانحدار اللوجستي ✓
F1 بالتحقق المتقاطع (5-fold)	79.3%	**86.8%**
الدقة	80.3%	**89.2%**
الضبط	80.4%	**89.4%**
الاستدعاء	80.3%	**89.1%**
F1	80.3%	**89.2%**
اكتشاف الأولوية العالية	78.0%	**87.3%**



لا خلط بين «عالية» و«منخفضة». كل الأخطاء بين فئتين متجاورتين، والحالات التي تقل ثقة النموذج فيها عن 60% تُعلَّم للمراجعة.

على أسر تجريبية: الوسوم مشتقة من معادلة الدرجتين، فالدقة تقيس تعلّم المنهجية. **الاختبار على أسر حقيقية في الشريحة التالية.**

على 2,973 أسرة حقيقية: هل تكشف عواملنا الفقر؟



أسر فقيرة فعلًا في الربع الذي يختاره مؤشر الحاجة (أوزان ثابتة، دون تعلّم)

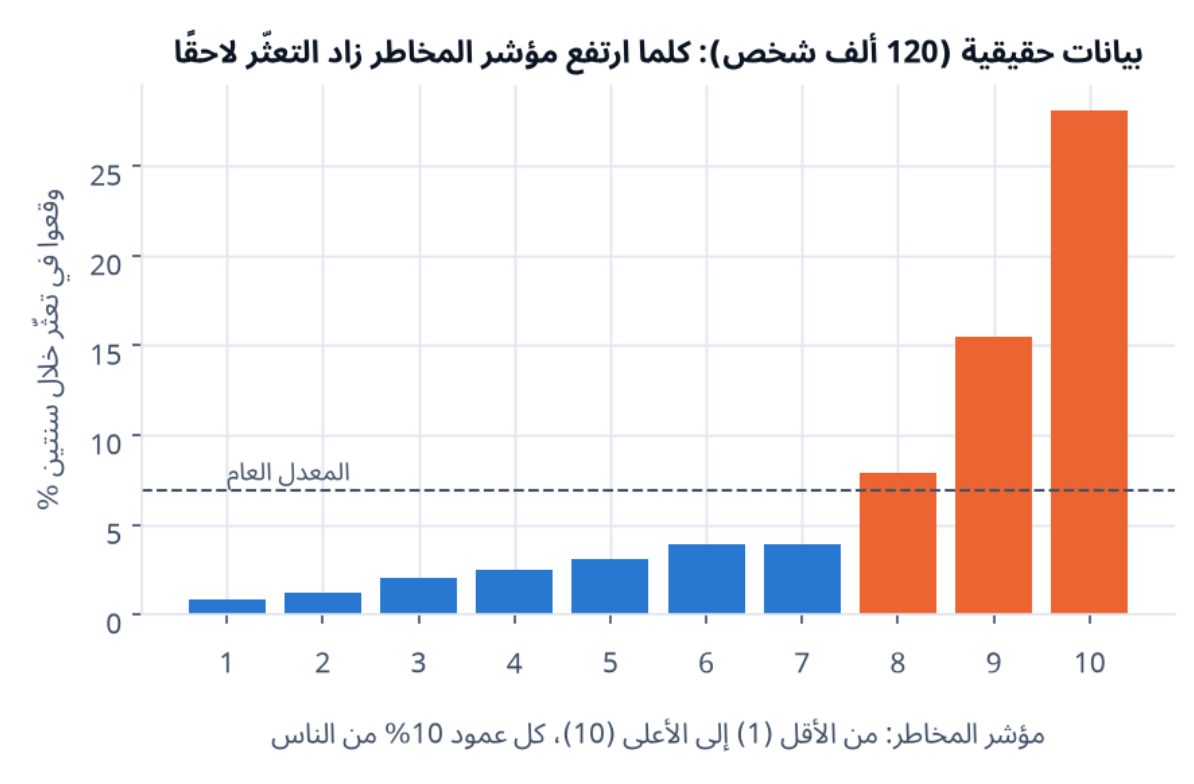
22% ← 47%

الاختيار العشوائي ← مؤشرنا (الضعف)

نموذج الانحدار اللوجستي (595 أسرة)	تخمين «منخفضة»	نموذجنا
اكتشاف الأسر الفقيرة	0%	**59%**
F1 (متوسط الفئات)	26%	**56%**
اكتشاف الفقيرة: مدن / أرياف		**44%** / 66%

بيانات مفتوحة نشرها بنك التنمية للبلدان الأمريكية، **بلا دخل ولا أقساط**، لذا هي أصعب من التجريبية (59% مقابل 87%). **فجوة نعلنها:** الأرياف. التحقق النهائي على أسر الجمعية في التجربة الموازية.

على 120 ألف شخص حقيقي: هل ترى درجة المخاطر الأزمة قبل وقوعها؟



من تعثّروا ماليًا خلال سنتين ووقعوا في الربع الأعلى من مؤشر المخاطر (أوزان ثابتة)

25% ← 70%

الصدفة ← مؤشرنا

قدرة التمييز (AUC)	**0.80**
التعثّر لمن قسطه فوق حد البنك المركزي / تحته	5.7% / 8.4%
العدالة: AUC بين الأعمار وأحجام الأسر	0.82 – 0.77

بيانات Give Me Some Credit (النسخة المفتوحة على OpenML): دخل، وأقساط، ومُعالون، وتأخر في السداد، **والتعثّر الفعلي بعد سنتين**. هذا جوهر فكرتنا: الوصول **قبل** الأزمة.

المعيار 3 — قابلية إعادة التشغيل

أمر واحد يعيد بناء كل شيء، بنتائج متطابقة

```
python run_all.py  →  data → model → samples → notebook → impact → tests  (~20 s)
```

42

بذرة ثابتة في التوليد والقسمة والتحقق

=

بصمة SHA-256 متطابقة للبيانات والمقاييس بين تشغيلين

40

اختبارًا: الدرجات، والتحقق، والتنظيف، والتوزيع، والواجهة البرمجية

1

ملف ميزات مشترك بين التدريب والموقع

- إصدارات المكتبات مثبّتة في **requirements.txt** ومسجّلة مع المقاييس.
- الدفتر يُبنى ويُنفَّذ بسكربت، فلا خلايا قديمة أو نتائج منسوخة.
- الخادم يعيد الحساب ولا يثق بأي درجة قادمة من المتصفح.

مسؤولية مبنية في الأداة، لا مكتوبة فقط

الإنسان يقرر

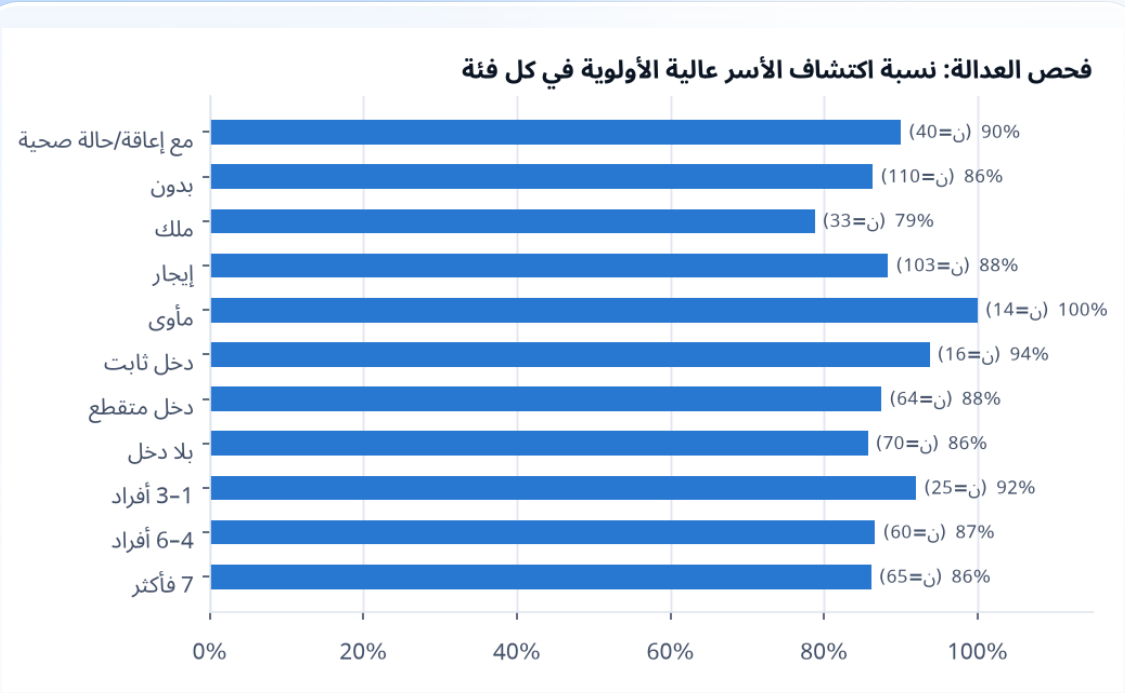
قرار المسؤول يغلب على النموذج في الترتيب والتوزيع، ولا إقصاء آلي.

الخصوصية من التصميم

لا اسم ولا هوية، ولا قاعدة بيانات، والملف يُقرأ في الذاكرة فقط.

ذكاء اصطناعي بضوابط

استعنّا بـ Claude في البناء: لا بيانات أسر سعودية، والبيانات الحقيقية مفتوحة وبلا أسماء، وكل رقم من ملفات المخرجات، مع 40 اختبارًا.



فجوة نعلنها: اكتشاف العالية 79% للأسر المالكة مقابل 90% لذوي الإعاقة. نتابعها في التجربة الموازية.

الأداة: لوحة قيادة زجاجية بلا تخزين

في الصورة **أسر حقيقية** (رموز PHL) من مسح دخل وإنفاق الأسرة المفتوح.



المعيار 5 — قصة الأثر

من «نصل بعد الأزمة» إلى «نصل قبلها»

محاكاة على 3,000 أسرة تجريبية: جمعية تدعم ربع المتقدّمين، أي **750** أسرة **بالعدد نفسه في الطريقتين**.

أسر «الوقاية المبكرة» التي نصل إليها

116 ← 0

الحاجة فقط ← أداتنا (من 485)

أسر مهددة بانقطاع الخدمات

322 ← 270

−19% (من 724)

أسر قسطها فوق حد البنك المركزي

71 ← 56

كلها (من 71)

كم تكفي الميزانية؟

العجز الشهري الكلي **6.74** مليون ريال، والدعم المقترح مع الاحتياطي الوقائي **7.52** مليون. مليون ريال تغطي **14.8%** من العجز (**13.3%** من الدعم المقترح)، وتذهب أولًا للأولوية العالية.

رسالة للمتبرع: كل ريال يذهب أولًا لمن هم في الخطر، وكل أسرة لم تُغطَّ ظاهرة باسم رمزها لقرار المسؤول.

التوصيات وخارطة الطريق

للجمعية

- **تجربة موازية 3 أشهر** دون أثر على القرار.
- **قرار أوزان الحاجة والمخاطر** (50/50 أم 60/40).
- **نموذج موافقة للأسر** متوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية.
- **إعادة التدريب** على قرارات الجمعية الحقيقية.
- **مراقبة فجوة العدالة** لدى الأسر المالكة وأسر الأرياف.

المدة	المرحلة
الشهر 1	مراجعة الأوزان، والموافقات، والصلاحيات
الأشهر 2–4	تجربة موازية مع الأخصائيين
الشهر 5	المقارنة، وفحص العدالة، وإعادة التدريب
الشهر 6	قرار الاعتماد

التقييم يساعد الجمعية على أن تصل أسرع وأعدل والقرار يبقى دائمًا لها.

×2
أسر فقيرة مقارنة بالصدفة (أسر حقيقية)

70%
من الأزمات المالية رآها مؤشر المخاطر قبل سنتين

116
أسرة وقائية بدل الصفر (بالعدد نفسه)

0
بيانات مخزّنة

×2 و70%: على بيانات حقيقية (2,973 أسرة و120 ألف شخص) · 116: محاكاة على 3,000 أسرة تجريبية

إعداد: مرام المطيري | ريم المطيري